Sweet Box

Sistema de Encomendas de Confeitaria

Novembro/2025

Data	Versão	Descrição	Autor
28/11/2025	1.0	Criação do Documento	Larissa Soares Bragança e Lucas Soares Bragança

1. Introdução 5
1.1. Objetivo 5
1.2. Escopo 5
1.3. Justificativa 5
1.4. Diferencial Estratégico 5
2. Declaração de Visão 6
2.1. Tecnologias 6
2.1.1. React.js 6
Oferece desempenho, modularidade e reutilização de código.É amplamente utilizado em aplicações modernas de frontend. 6
2.1.2. ASP.NET Core (C#) 6
2.1.3. Entity Framework Core 6
2.1.4. MySQL 6
2.1.5. JavaScript / TypeScript 7
2.2. Arquitetura 7
2.3. Serviços 7
2.4. Modelo de Dados 8
Usuário 8
Produto 8
Pedido 8
Administração 8
2.5. Interface 8
3. Observações Gerais 9
4. Conclusão 9

Documento de Visão – SweetBox

1. Introdução

O documento de visão tem como finalidade capturar as restrições de design e os requisitos de alto nível do sistema SweetBox. O objetivo é apresentar ao cliente uma visão macro do produto a ser desenvolvido, facilitando sua compreensão de forma clara e acessível. O documento descreve o escopo geral do sistema, destacando funcionalidades essenciais sem detalhar profundamente regras ou comportamentos internos.

1.1. Objetivo

O propósito deste documento é expor as necessidades gerais do sistema SweetBox e definir seus requisitos de alto nível em termos das necessidades dos usuários finais. Detalhes específicos sobre regras de negócio e requisitos funcionais serão descritos em documentos complementares.

1.2. Escopo

O sistema permitirá ao usuário:

- Navegar pelo catálogo de bolos e doces personalizados.
- Realizar pedidos, incluindo personalizações.
- Acompanhar o status da encomenda.
- Criar conta e efetuar login.

Para a administração:

- Cadastrar, atualizar e excluir produtos.
- Visualizar pedidos e atualizar seus status.

O intuito é digitalizar o processo de encomendas da confeitaria, trazendo agilidade, organização e confiabilidade às operações.

1.3. Justificativa

O volume crescente de pedidos dificulta o controle manual feito via redes sociais ou mensagens privadas. O SweetBox centraliza todas as encomendas em um único ambiente digital, reduzindo erros, agilizando respostas e oferecendo uma experiência mais profissional ao cliente.

1.4. Diferencial Estratégico

O SweetBox oferece uma solução simples, moderna e acessível para micro e pequenas confeitarias, permitindo:

- Padronização do processo de encomendas.
- Maior transparência ao cliente por meio do acompanhamento do status.
- Organização interna, reduzindo falhas e mensagens dispersas.
- Facilidade de expansão futura (novos produtos, promoções, integração de pagamentos e entregas).

2. Declaração de Visão

Esta seção apresenta uma visão geral das tecnologias, arquitetura, serviços expostos, modelo de dados e interface do SweetBox, alinhada às necessidades do cliente e aos objetivos do produto.

2.1. Tecnologias

Este tópico tem por finalidade descrever brevemente as principais tecnologias adotadas no projeto.

2.1.1. React.js

Oferece desempenho, modularidade e reutilização de código.
É amplamente utilizado em aplicações modernas de frontend.

2.1.2. ASP.NET Core (C#)

Framework multiplataforma para criação de APIs e aplicações robustas.
Fornece alto desempenho, segurança nativa e arquitetura escalável.
Permite o uso de Controllers, Services e ORM (como Entity Framework).

2.1.3. Entity Framework Core

ORM oficial da Microsoft, utilizado para mapear classes para tabelas e simplificar operações no banco de dados.
Oferece migrações, segurança contra SQL Injection e alta integração com ASP.NET Core.

2.1.4. MySQL

Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, rápido e amplamente utilizado em aplicações web.
Armazena informações de usuários, pedidos e produtos.

2.1.5. JavaScript / TypeScript

Linguagens de programação utilizadas no frontend.
Permitem criação de interfaces dinâmicas e comunicação com o backend via REST APIs.

2.2. Arquitetura

A arquitetura adotada para o SweetBox é **monolítica**, organizada em camadas:

- **Frontend (React.js)** → Consome as APIs, renderiza interfaces e envia as ações dos usuários.
- **Backend (ASP.NET Core)**
  - Controllers → Pontos de entrada da aplicação.
  - Services → Lógica de negócio (pedidos, usuários, produtos).
  - Models → Entidades representando tabelas.
- **Persistência (MySQL)** → Armazena produtos, pedidos, usuários e status.

O fluxo geral da arquitetura é:

Usuário → React → API ASP.NET → MySQL → Resposta → React

2.3. Serviços

Os serviços são organizados como **endpoints REST**, cada um responsável por ações específicas.
Os principais serviços previstos são:

- **/api/produtos**
  - Listar produtos
  - Obter detalhes
  - Criar/editar/remover (admin)
- **/api/pedidos**
  - Criar pedido
  - Consultar pedido
  - Atualizar status (admin)
- **/api/usuarios**
  - Cadastro
  - Login
  - Dados do perfil

Esses endpoints garantem a comunicação entre o frontend e o backend, mantendo a lógica organizada e centralizada.

2.4. Modelo de Dados

O modelo de dados é estruturado da seguinte forma:

Usuário

- ID
- Nome
- Email
- Senha (criptografada)

Produto

- ID
- Nome
- Descrição
- Preço
- Imagem
- Categoria

Pedido

- ID
- UsuárioID
- ProdutoID
- Personalização
- Data do pedido
- Status (Recebido, Produção, Pronto, Entregue)

Administração

- Usuários administradores (flag de permissão)

2.5. Interface

A interface foi planejada para ser simples, elegante e intuitiva, seguindo boas práticas de UX.
As principais telas são:

1. **Home** – Destaques e navegação rápida.
2. **Catálogo** – Lista de produtos com fotos, preços e filtros.
3. **Detalhe do Produto** – Personalização e informações.
4. **Carrinho / Pedido** – Resumo e confirmação da encomenda.
5. **Login/Cadastro** – Autenticação simples.

O protótipo foi desenvolvido em Figma - https://www.figma.com/design/BxRInQEZoiq8RmU2bROg6B/Larissa-Soares-Braganca-s-team-library--Copy-?node-id=0-1&t=yoTRBgAzX9PAbhKC-1

3. Observações Gerais

- Futuras versões podem incluir integração com métodos de pagamento (Pix/Cartão).
- O sistema foi pensado para permitir expansão sem necessidade de grandes reestruturações.
- A equipe administradora deverá ter conhecimento básico de uso do painel para gerenciar os pedidos.

4. Conclusão

O SweetBox foi idealizado para otimizar o processo de encomendas de bolos e doces personalizados, trazendo rapidez, controle e profissionalismo à operação da confeitaria. A solução proposta oferece flexibilidade, clareza para o cliente e maior organização interna.

A arquitetura adotada permitirá que a aplicação evolua para incluir novas funcionalidades conforme a necessidade do negócio, mantendo simplicidade no MVP e ampliando possibilidades no futuro.